b3-adminsys / mc02

Le réseau côté système

02

Un routeur Debian, un tunnel entre sites, des routes qui s'apprennent seules

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Configurer une IP
- Monter un tunnel WireGuard
- Écrire une règle de pare-feu

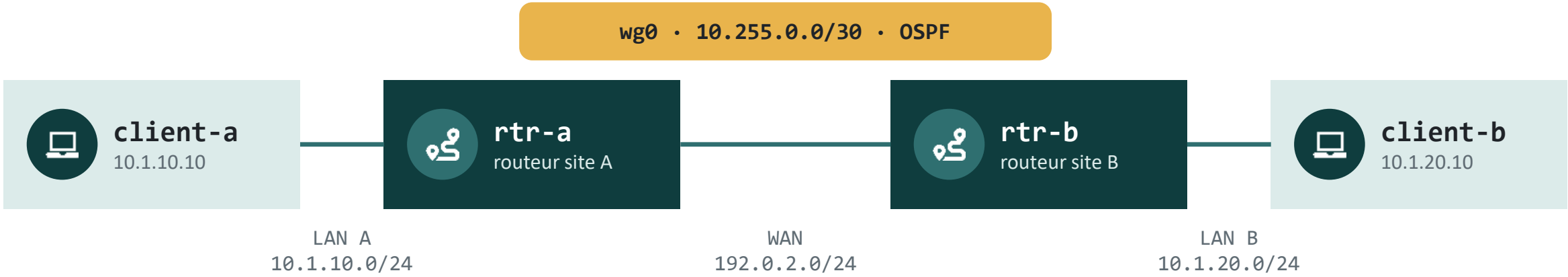
CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- Deux sites qui se parlent
- Un tunnel chiffré entre eux
- Un 3e site sans réécrire toutes les routes

À LA FIN DU TP

`traceroute` d'un client à l'autre passe par les deux routeurs, et les routes ont été apprises toutes seules.

Le lab du TP



Chaque VM a aussi une interface NAT de l'hyperviseur, pour installer les paquets

Les clients ont leur routeur comme passerelle

Les routeurs annoncent leur LAN par OSPF, à travers le tunnel

Une IP qui survit au redémarrage

/etc/network/interfaces.d/lan

```
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 10.1.10.1/24

# sur un client :
#   gateway 10.1.10.1
```

Debian

ifupdown (ci-dessus) ou systemd-networkd : choisissez, et justifiez

Jamais à la main

un template Ansible par interface

Ne coupez pas la branche

ne touchez pas l'interface par laquelle Ansible vous parle

Noms d'interface : vérifiez avec ip -br a, ils varient selon l'hyperviseur (eth1, enp0s8, ens34…).

Faire d'une Debian un routeur

1 · AUTORISER LE ROUTAGE

/etc/sysctl.d/99-routeur.conf

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Par défaut, Linux jette les paquets qui ne lui sont pas destinés.

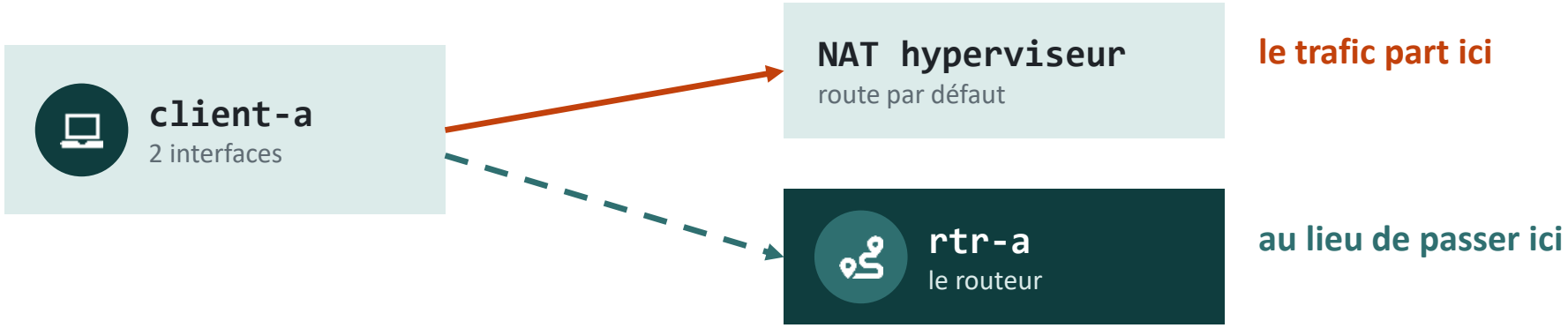
policy drop : tout ce qui n'est pas autorisé est refusé.

2 · FILTRER CE QUI TRAVERSE

/etc/nftables.conf (extrait)

```
chain forward {
  type filter hook forward priority 0;
  policy drop;
  ct state established,related accept
  iifname "eth1" oifname "wg0" accept
  iifname "wg0" oifname "eth1" accept
}
```

Le piège de l'interface NAT



CE QU'ON CONSEILLE

Seuls les routeurs gardent un accès Internet (NAT + masquerade). La passerelle des serveurs, c'est leur routeur. Vérification : ip route et traceroute.

WireGuard : ce qui change pour le routage dynamique

/etc/wireguard/wg0.conf (rtr-a)

```
[Interface]
Address    = 10.255.0.1/30
ListenPort = 51820
PrivateKey = {{ vault_wg_rtr_a }}
Table      = off

[Peer]
PublicKey  = <clé publique rtr-b>
Endpoint   = 192.0.2.2:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
```

`Table = off`

wg-quick n'ajoute plus ses routes : c'est OSPF qui décide

`AllowedIPs = 0.0.0.0/0`

un seul pair par tunnel : il accepte tous les réseaux que OSPF lui envoie

La clé privée

dans le vault, jamais en clair

Routes statiques ou dynamiques ?

STATIQUE

- Chaque routeur connaît chaque réseau, écrit à la main
- 2 sites : facile
- 4 sites : chaque routeur doit tout connaître
- Un lien tombe : rien ne bouge

DYNAMIQUE (OSPF)

- Chaque routeur annonce ses propres réseaux
- Ses voisins les apprennent
- Un nouveau site s'annonce tout seul
- Un lien tombe : les routes sont recalculées

FRR : OSPF en quelques lignes

/etc/frr/frr.conf (rtr-a)

```
interface wg0
 ip ospf network point-to-point
!
interface eth1
 ip ospf passive
!
router ospf
 ospf router-id 10.255.0.1
 network 10.255.0.0/30 area 0
 network 10.1.10.0/24 area 0
```

ACTIVER

`ospfd=yes` dans `/etc/frr/daemons`

VÉRIFIER

terminal

```
vtysh -c "show ip ospf neighbor"
vtysh -c "show ip route ospf"
```

point-to-point : WireGuard ne transporte pas le multicast, OSPF doit le savoir.

Les pièges à connaître



La MTU du tunnel

Le ping passe, SSH ou HTTP se figent. Le tunnel est à 1420 : vérifiez la taille des paquets.



Le pare-feu des routeurs eux-mêmes

La chaîne input doit accepter UDP 51820 sur le WAN et OSPF (protocole 89) sur wg0.



wg-quick contre OSPF

Sans Table = off, deux mécanismes posent des routes et se contredisent.



Perdre la main

Une conf réseau poussée sur la mauvaise interface, et Ansible ne joint plus la VM. Gardez la console de l'hyperviseur.

micro-tp / 1 h 15

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : deux sites, un tunnel, OSPF

1. **Préparer** · 4 Debian : 2 routeurs, 2 clients, sur 3 réseaux internes (LAN A, WAN, LAN B)
2. **Router** · Un rôle router : IP, routage activé, nftables
3. **Relier** · WireGuard entre rtr-a et rtr-b, clés dans le vault
4. **Annoncer** · FRR et OSPF : chaque routeur annonce son LAN

RÉSULTAT ATTENDU

- traceroute client-a → client-b passe par les deux routeurs
- show ip route ospf affiche le LAN distant
- Tout survit à un redémarrage

Bonus : ajoutez rtr-c (un 3e site) sans toucher à la configuration OSPF de rtr-a ni de rtr-b.

À retenir

- Une IP se configure par template, jamais à la main
- Un routeur Debian : ip_forward et un forward en policy drop
- Seuls les routeurs sortent sur Internet
- Table = off : c'est OSPF qui pose les routes
- Vérifier : ip route, wg show, vtysh